名古屋工業大学　松井達彦：　研究テーマ

回転系振動格子乱流の中間領域における乱流組織構造の遷移

【研究背景】

乱流
地球の大気・海洋の流れや流体機械内部の流れなど、実在の流動現象と深く関連。回転効果が乱流構造に与える影響の解明は重要な研究課題。

静止系	回転系
乱流拡散が支配的	回転効果が乱流構造を変化

振動格子乱流：回転が乱流拡散に与える純粋な影響を調査可能な実験

【研究目的】

◉ **目的：**
複素POD解析をDNSデータに適用し、回転系振動格子乱流における主要な乱流構造（コヒーレント構造）とダイナミクスを詳細に調査する。

【先行研究と課題】

実POD
利点：コヒーレント構造が分離（直交基底）
課題：ダイナミクスに複数モード必要

DMD
利点：1モードでダイナミクス表現可能
課題：1モードに複数構造が混在

複素POD
利点：コヒーレント構造分離
＋ ダイナミクス表現
課題：（本研究で導入）

【解析手法：複素POD解析】

① **変動速度データ準備**
等間隔に時空間離散化した変動速度データをスナップショット行列に整理

▼

② **解析信号の生成**
実数値速度データを複素化する

▼

③ **複素固有値分解**
複素分散・共分散行列を固有値分解
→ 複素PODモード（空間構造）と固有値（エネルギー）を抽出

→ 1つのモードで空間構造（コヒーレント構造）とダイナミクスの両情報を同時に表現

【解析結果】

複素PODモード 1 ― 振動格子周囲の渦

→ 振動格子の動きに連動した渦構造を確認。

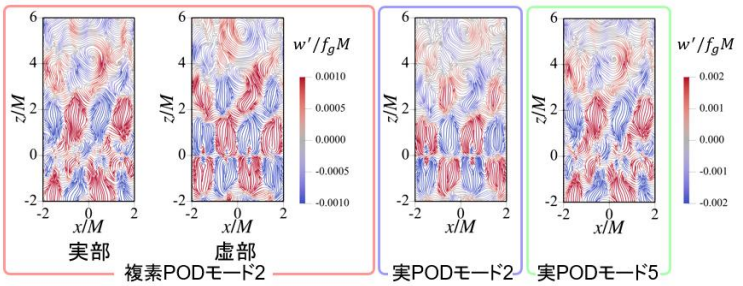
複素PODモード 2 ― 回転の影響を受けた流れ構造

- 回転系において縦に伸びた構造（乱流テイラー柱）を確認
- 準二次元的乱流構造が形成され，渦が遠方まで減衰せずに伝播
- 回転による乱れの減衰の抑制を確認（静止系との明確な差異）

上位モードで複素PODは実PODより1本に多くの情報が集約。
→累積エネルギー割合も大。

【従来手法（実POD）との比較】

流れ構造	複素PODモード1 ≈ 実PODモード1（ほぼ同一）
モード数	複素POD 1本 = 実POD 2本分の情報（ペア特定不要）



【まとめ・今後の展望】

✔ **まとめ**

複素POD解析により、モード1（振動格子周囲の渦）・モード2（回転効果による構造）を特定

複素POD解析は実POD解析より1本のモードに多くの情報が集約され、効率的に解析できる.

▸ **今後の展望**

・別断面での複素POD解析を行い、流れ構造の詳細な調査をする.

：現在（xz断面）→(xy断面)